

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет прикладной математики — процессов управления

Математический анализ

Неофициальный конспект

Лектор: Скопина Мария Александровна

Конспект: Викторова Дарья, 25.Б03-пу

III семестр

2026 год

Оглавление

1	Дифференциальное исчисление функций многих переменных	2
1.1	Многомерные пространства	2
1.1.1	Аксиомы векторного пространства	2
1.1.2	Свойства метрики	2
1.1.3	Свойства скалярного произведения	3
1.1.4	Свойства непрерывных функций.	6
1.2	Дифференцируемость	11

Глава 1

Дифференциальное исчисление функций многих переменных

1.1 Многомерные пространства

Определение. $\mathbb{R}^d$ — евклидово вещественное пространство, $x = (x_1, \dots, x_d)$, $x_k \in \mathbb{R}$, — элементы евклидова вещественного пространства.

Введём операции:

$$x \pm y := (x_1 \pm y_1, \dots, x_d \pm y_d), \quad \alpha \in \mathbb{R} = \mathbb{R}^1: \alpha x = (\alpha x_1, \dots, \alpha x_d).$$

Евклидово пространство является векторным пространством.

1.1.1 Аксиомы векторного пространства

1. Коммутативность сложения: $\forall x, y \in \mathbb{R}^d: x + y = y + x$.
2. Ассоциативность сложения: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^d: (x + y) + z = x + (y + z)$.
3. Существование нейтрального элемента по сложению: $\exists 0 \in \mathbb{R}^d: \forall x \in \mathbb{R}^d: x + 0 = x$, $0 = (0, \dots, 0)$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}^d \exists (-x): x + (-x) = 0$.
5. Ассоциативность умножения на скаляр: $\alpha \cdot (\beta x) = (\alpha\beta) \cdot x$.
6. $(\alpha + \beta) \cdot x = \alpha x + \beta x$.
7. $1 \cdot x = x$.

Определение. $\rho(x, y) := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_d - y_d)^2} = \rho(x - y, 0)$ — метрика (расстояние).

1.1.2 Свойства метрики

1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R}^d$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \rho^2(x, y) &= (x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_d - y_d)^2 = \\ &= ((x_1 - z_1) + (z_1 - y_1))^2 + \dots + ((x_d - z_d) + (z_d - y_d))^2 = \\ &= \sum_{k=1}^d (x_k - z_k)^2 + \sum_{k=1}^d (z_k - y_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^d (x_k - z_k)(z_k - y_k) \leq \\ &\leq \rho^2(x, z) + \rho^2(z, y) + 2\rho(x, z)\rho(z, y) = (\rho(x, z) + \rho(z, y))^2. \end{aligned}$$

Проверим последнее неравенство для $d = 2$. Обозначим $x_k - z_k = a_k$, $z_k - y_k = b_k$.

Надо показать, что $a_1 b_1 + a_2 b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$.

$$(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2),$$

$$(a_1b_1)^2 + 2a_1b_1a_2b_2 + (a_2b_2)^2 \leq a_1^2b_1^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 + a_2^2b_2^2,$$

$$2a_1b_2a_2b_1 \leq a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2.$$

■

Определение. Рассмотрим $x, y \in \mathbb{R}^d$. $\langle x, y \rangle := x_1y_1 + \dots + x_dy_d$ — скалярное произведение.

1.1.3 Свойства скалярного произведения

$$1. \forall x, y \in \mathbb{R}^d: \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle.$$

Доказательство.

По определению. ■

$$2. \forall x, x', y \in \mathbb{R}^d: \langle x + x', y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle.$$

Доказательство.

По определению. ■

$$3. \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in \mathbb{R}^d: \langle \lambda x, y \rangle = \langle x, \lambda y \rangle.$$

Доказательство.

По определению. ■

$$4. \forall x \in \mathbb{R}^d: \langle x, x \rangle \geq 0.$$

Определение. $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ — норма.

$$5. \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$$

$$6. \forall x, y \in \mathbb{R}^d: |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Доказательство.

Возьмём $\lambda \in \mathbb{R}: \langle \lambda x + y, \lambda x + y \rangle \geq 0$. Возьмём $\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$. Тогда

$$\lambda^2 \langle x, x \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \geq 0.$$

Следовательно,

$$\frac{(\langle x, y \rangle)^2}{\|x\|^2} - 2\frac{(\langle x, y \rangle)^2}{\|x\|^2} + \langle y, y \rangle \geq 0,$$

$$(\langle x, y \rangle)^2 - \|x\|^2 \|y\|^2 \leq 0,$$

$$(\langle x, y \rangle)^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2. \blacksquare$$

Предложение 1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^d: \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \|x+y\| &= \sqrt{\langle x+y, x+y \rangle} = \sqrt{\langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle} \leq \sqrt{\|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2} = \\ &= \|x\| + \|y\|. \blacksquare \end{aligned}$$

Следствие. $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$

Доказательство.

а) Пусть $\|x\| > \|y\|$. По Предложению 1:

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \Rightarrow \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

б) Пусть $\|x\| < \|y\|$. Аналогично:

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| = \|x - y\| + \|x\| \Rightarrow \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|.$$

Следовательно, $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$. ■

Пусть $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $\varepsilon > 0$. Введём

1. $U_\varepsilon(x^0) := \{x \in \mathbb{R}^d : \rho(x, x^0) < \varepsilon\}$ — ε -окрестность точки x^0 ;
2. $\mathring{U}_\varepsilon(x^0) := U_\varepsilon(x^0) \setminus \{x^0\}$ — проколота ε -окрестность точки x^0 .

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $x^0 \in \mathbb{R}^d$. Точка x^0 называется *предельной точкой* множества E , если $\forall \varepsilon > 0: E \cap \mathring{U}_\varepsilon(x^0) \neq \emptyset$.

Рассмотрим $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ — последовательность в $\mathbb{R}^d$.

Определение. Последовательность $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ называется *сходящейся к точке* $x^0 \in \mathbb{R}^d$, если $\rho(x^0, x^{(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Обозначение: $x^{(n)} \rightarrow x^0$ или $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^0$.

Теорема 1. Для того чтобы $x^{(n)} \rightarrow x^0$, необходимо и достаточно, чтобы $x_k^{(n)} \rightarrow x_k^0$ для всех $k = \overline{1, d}$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ *Необходимость.*

$$|x_k^{(n)} - x_k^0| \leq \rho(x^{(n)}, x^0) = \sqrt{(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + \dots + (x_d^{(n)} - x_d^0)^2}.$$

Так как $\rho(x^{(n)}, x^0) \rightarrow 0$, то $|x_k^{(n)} - x_k^0| \rightarrow 0$ для каждого k , значит, $x_k^{(n)} \rightarrow x_k^0$.

$\Leftarrow$ *Достаточность.* Надо доказать, что

$$\rho(x^{(n)}, x^0) \leq |x_1^{(n)} - x_1^0| + \dots + |x_d^{(n)} - x_d^0|.$$

Воспользуемся методом математической индукции.

(а) *База индукции.* $d = 2$.

$$\sqrt{(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2} \leq |x_1^{(n)} - x_1^0| + |x_2^{(n)} - x_2^0|.$$

Возведём обе части неравенства в квадрат:

$$(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2 \leq (x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (x_2^{(n)} - x_2^0)^2 + 2|x_1^{(n)} - x_1^0| \cdot |x_2^{(n)} - x_2^0|.$$

База доказана.

(b) $d - 1 \rightarrow d$. По предположению индукции:

$$\sqrt{(x_2^{(n)} - x_2^0)^2 + \dots + (x_d^{(n)} - x_d^0)^2} \leq |x_2^{(n)} - x_2^0| + \dots + |x_d^{(n)} - x_d^0|.$$

Тогда

$$\rho(x^{(n)}, x^0) \leq \sqrt{(x_1^{(n)} - x_1^0)^2 + (|x_2^{(n)} - x_2^0| + \dots + |x_d^{(n)} - x_d^0|)^2}.$$

Применив неравенство $\sqrt{a^2 + b^2} \leq a + b$, $a, b \geq 0$, получим

$$\rho(x^{(n)}, x^0) \leq |x_1^{(n)} - x_1^0| + |x_2^{(n)} - x_2^0| + \dots + |x_d^{(n)} - x_d^0|.$$

■

Лекция 2. 04 сентября 2026 г.

Определение. Множество $E \subset \mathbb{R}^d$ называется *ограниченным*, если

$$\exists M > 0: \forall x \in E: \|x\| \leq M \quad (\text{или } \rho(x, 0) \leq M).$$

Теорема 2. Для любой ограниченной последовательности $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ существует сходящаяся подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$; обозначим $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(n_k)} = a$.

Доказательство.

$$\|x^{(n)}\| \leq M.$$

Рассмотрим $\{x_1^{(n)}\}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\exists \{x_1^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ — сходится.

Рассмотрим $\{x_2^{(n_k)}\}_{k=1}^{\infty}$ — ограниченная последовательность. Тогда $\exists \{x_2^{(n_{k_l})}\}_{l=1}^{\infty}$ — сходится.

...

Продолжая процесс, получим, что для всех координат последовательность сходится. По теореме 1 подпоследовательности сходятся. ■

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, f определена на E , x^0 — предельная точка множества E .

Говорят, что $a \in \mathbb{R}^d$ является *пределом функции* f , и пишут $a = \lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$, если $\forall \{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subset E: \lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^0, \forall n: x^{(n)} \neq x^0$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{(n)}) = a$.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$. Это означает, что для любой последовательности $\{x^{(n)}\}$ такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^{(n)}\| = \infty$, выполняется $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{(n)}) = \infty$, то есть

$$\forall M > 0 \exists N: \forall n \geq N: \rho(f(x^{(n)}), 0) > M \quad (\text{или } \|f(x^{(n)})\| \geq M).$$

2. $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow \infty, \pm \infty} f(x) = \infty, \pm \infty$.

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $x^0 \in E$, f определена на E .

Говорят, что f *непрерывна в точке* x^0 , если для любой последовательности $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subset E$ такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^0$, выполняется

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{(n)}) = f(x^0).$$

Пример. $d = 2$.

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, \quad E = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

Исследуем предел функции при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

1) Возьмём последовательность точек $(h, 0)$ при $h \rightarrow 0$. Тогда $y = 0$, следовательно, $f(h, 0) = 0$ для всех $h \neq 0$. Значит, предел вдоль этой последовательности равен 0.

2) Возьмём последовательность точек $(\sqrt{h}, h)$ при $h \rightarrow 0$. Тогда

$$f(\sqrt{h}, h) = \frac{(\sqrt{h})^2 h}{(\sqrt{h})^4 + h^2} = \frac{h^2}{h^2 + h^2} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, предел вдоль этой последовательности равен $\frac{1}{2}$.

Пределы по разным направлениям получились различными. Значит, предела функции при $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ не существует, и функцию нельзя доопределить в точке $(0, 0)$ так, чтобы она была непрерывной.

1.1.4 Свойства непрерывных функций.

1. f, g определены на E , непрерывны в x^0 . Тогда $\alpha f \pm \beta g$ непрерывна в x^0 .

Доказательство.

Возьмем $\{x^{(n)}\} \subset E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^0$. Обозначим $h = \alpha f \pm \beta g$.

Так как f и g непрерывны, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{(n)}) = f(x^0), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} g(x^{(n)}) = g(x^0).$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(x^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha f(x^{(n)}) \pm \beta g(x^{(n)})) = \alpha f(x^0) \pm \beta g(x^0) = h(x^0).$$

Значит, h непрерывна в x^0 . ■

2. f, g определены на E , непрерывны в x^0 . Тогда $f \cdot g$ непрерывна в x^0 .

3. f, g определены на E , непрерывны в x^0 , $x^0 \in E$, $g(x^0) \neq 0$. Тогда $\frac{f}{g}$ непрерывна в x^0 .

4. f непрерывна в x^0 , $f(x^0) > 0$. Тогда $\exists \delta > 0$ такое, что $f(x) > 0$ для всех $x \in U_\delta(x^0) \cap E$.

5. Пусть $f_1, \dots, f_N$ определены и непрерывны в x^0 ; g определена на $G \subset \mathbb{R}^N$; $y^0 = (f_1(x^0), \dots, f_N(x^0)) \in G$; g непрерывна в y^0 , имеет смысл суперпозиция $g(f_1, \dots, f_N)$. Тогда $g(f_1, \dots, f_N)$ непрерывна в x^0 .

Доказательство.

Возьмем последовательность $\{x^{(n)}\} \subset E$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = x^0$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f_k(x^{(n)}) = f_k(x^0)$ для всех $k = \overline{1, N}$.

Обозначим $y^{(n)} = (f_1(x^{(n)}), \dots, f_N(x^{(n)}))$. Тогда $y^{(n)} \rightarrow y^0$. Так как g непрерывна в y^0 , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g(y^{(n)}) = g(y^0) = g(f_1(x^0), \dots, f_N(x^0)).$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(f_1(x^{(n)}), \dots, f_N(x^{(n)})) = g(f_1(x^0), \dots, f_N(x^0))$, то есть суперпозиция непрерывна в x^0 . ■

Теорема (Вейерштрасса). Пусть K — компакт, f непрерывна на K . Тогда f ограничена на K и достигает своих наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство.

1. Докажем ограниченность. Предположим противное: f не ограничена. Тогда $m = \sup_{x \in K} |f(x)|$.

(а) $m = \infty$.

$$\forall M > 0 \exists x = x(M): |f(x)| \geq M.$$

Возьмём точки $x^{(n)}: |f(x^{(n)})| > n$.

Рассмотрим $\{x^{(n)}\}$ — ограничена. Следовательно, координатные последовательности $\{x_l^{(n)}\}$ ограничены.

Рассмотрим $\{x_1^{(n)}\}$ — ограничена. Следовательно, $\exists$ подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$ такая, что $x_1^{(n_k)}$ сходится, то есть $\lim_{k \rightarrow \infty} x_1^{(n_k)} = x_1^0$.

Рассмотрим $\{x_2^{(n_k)}\}$ — ограничена. Значит, $\exists$ подпоследовательность $\{x^{(n_{k_l})}\}$ такая, что $x_2^{(n_{k_l})}$ сходится. При этом

$$\begin{cases} \lim_{l \rightarrow \infty} x_2^{(n_{k_l})} = x_2^0, \\ \lim_{l \rightarrow \infty} x_1^{(n_{k_l})} = x_1^0. \end{cases}$$

...

Продолжая этот процесс, получим, что для подпоследовательности $\{x^{(n_{k_l})}\}$ все координаты сходятся, то есть $x^{(n_{k_l})} \rightarrow x^0 \in K$ (в силу компактности).

Тогда для этой подпоследовательности $|f(x^{(n_{k_l})})| > n_{k_l} \rightarrow \infty$, то есть $\lim_{l \rightarrow \infty} |f(x^{(n_{k_l})})| = \infty$.

В силу непрерывности f в точке x^0 имеем $\lim_{l \rightarrow \infty} f(x^{(n_{k_l})}) = f(x^0)$.

Следовательно, $\lim_{l \rightarrow \infty} |f(x^{(n_{k_l})})| = |f(x^0)|$, что является конечным числом.

Получили противоречие. Следовательно, $|m| < \infty$, то есть f ограничена.

2. Докажем достижение максимума. Пусть $m = \sup_{x \in K} f(x)$. Будем считать, что $m > 0$. По определению супремума

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x = x(\varepsilon) \in K: f(x) > m - \varepsilon.$$

Полагая $\varepsilon = \frac{1}{n}$, получим $\forall n \in \mathbb{N}$ точку $x^{(n)} \in K: f(x^{(n)}) > m - \frac{1}{n}$.

Возьмем подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$ — сходится, $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(n_k)} = x^0$. Тогда в силу непрерывности f имеем $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^{(n_k)}) = f(x^0)$.

С другой стороны, из неравенства $m - \frac{1}{n_k} \leq f(x^{(n_k)}) < m$ следует, что $f(x^{(n_k)}) \rightarrow m$. Следовательно, $f(x^0) = m$, то есть максимум достигается.

Аналогично для $m < 0$ получим, что существует точка, в которой достигается минимум.

Таким образом, f ограничена на K и достигает своих наибольшего и наименьшего значений. ■

Определение. $\{x^{(n)}\}$ равномерно сходится к точке x^0 , если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall n, n': \rho(x^{(n)}, x^{(n')}) < \delta$, выполняется

$$\rho(f(x^{(n)}), f(x^{(n')})) < \varepsilon.$$

Теорема (Кантора). Пусть $f \in C(K)$, K — компакт. Тогда f равномерно непрерывна на K .

Доказательство.

От противного. Пусть равномерная непрерывность отсутствует. Тогда

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \exists x, y \in K: \rho(x, y) < \delta, \text{ выполняется } |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Возьмём $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда $\forall n \exists x^{(n)}, y^{(n)} \in K: \rho(x^{(n)}, y^{(n)}) < \frac{1}{n}$, выполняется

$$|f(x^{(n)}) - f(y^{(n)})| \geq \varepsilon_0.$$

Так как K компактно, из последовательности $\{x^{(n)}\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x^{(n_k)}\}$: $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(n_k)} = x^0 \in K$.

Из последовательности $\{y^{(n)}\}$ выделим сходящуюся подпоследовательность $\{y^{(n_{k_l})}\}$: $\lim_{l \rightarrow \infty} y^{(n_{k_l})} = y^0 \in K$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу сходимости найдётся номер $L: \forall l \geq L$:

$$\rho(x^{(n_{k_l})}, x^0) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \rho(y^{(n_{k_l})}, y^0) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \frac{1}{n_{k_l}} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда

$$\rho(x^0, y^0) \leq \rho(x^0, x^{(n_{k_l})}) + \rho(x^{(n_{k_l})}, y^{(n_{k_l})}) + \rho(y^{(n_{k_l})}, y^0) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{n_{k_l}} + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, то $x^0 = y^0$. В силу непрерывности f получим

$$\lim_{l \rightarrow \infty} f(x^{(n_{k_l})}) = \lim_{l \rightarrow \infty} f(y^{(n_{k_l})}) = f(x^0).$$

Следовательно, $\lim_{l \rightarrow \infty} |f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| = 0$. Значит, $\exists L^*: \forall l \geq L^*$ выполнено

$$|f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| < \varepsilon_0.$$

По построению $\forall l: |f(x^{(n_{k_l})}) - f(y^{(n_{k_l})})| \geq \varepsilon_0$. Противоречие. ■

Определение. Пусть f определена в точке $x^0 \in E$. Тогда f непрерывна в точке x^0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = f(x^0).$$

Определение. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, и x^0 — предельная точка множества E .

Будем говорить, что $A = \lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E \cap \mathring{U}_\delta(x^0), \text{ выполняется } |f(x) - A| < \varepsilon,$$

Теорема 5. Пусть f определена на $E \subset \mathbb{R}^d$, $A \in \mathbb{R}$, x^0 — предельная точка множества E .

Для того чтобы $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A$, необходимо и достаточно, чтобы для любой последовательности $\{x^{(n)}\}: x^{(n)} \rightarrow x^0$ выполнялось $f(x^{(n)}) \rightarrow A$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ *Необходимость.* Пусть $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x^0), |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Возьмём последовательность $\{x^{(n)}\}: x^{(n)} \rightarrow x^0$. Тогда для данного δ найдётся номер $N: \forall n \geq N$ выполнено $\rho(x^{(n)}, x^0) < \delta$, то есть $x^{(n)} \in \mathring{U}_\delta(x^0)$.

Следовательно, $|f(x^{(n)}) - A| < \varepsilon$.

$\Leftarrow$ *Достаточность.* Предположим, что для любой последовательности $\{x^{(n)}\}: x^{(n)} \rightarrow x^0$ выполняется $f(x^{(n)}) \rightarrow A$. Докажем, что $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = A$.

Допустим противное:

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \exists x \in \mathring{U}_\delta(x^0), |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Положим $\delta_n = \frac{1}{n}$. Обозначим $y^{(n)} := x(\delta_n)$. Тогда $\rho(y^{(n)}, x^0) < \frac{1}{n} \rightarrow 0$, значит, $y^{(n)} \rightarrow x^0$.

По построению $|f(y^{(n)}) - A| \geq \varepsilon_0$, что противоречит предположению о том, что для любой последовательности, сходящейся к x^0 , значения функции сходятся к A .

■

Предложение 2. Пусть f определена на $E \subset \mathbb{R}^d$, непрерывна в $x^0 \in E$, $c \in \mathbb{R}$, $f(x^0) > c (< c)$. Тогда $\exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x^0) \cap E$ выполняется

$$f(x) > c (< c).$$

Доказательство.

Возьмем $\varepsilon = \frac{f(x^0) - c}{2} > 0$. Тогда $\exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x^0) \cap E$ выполняется

$$|f(x) - f(x^0)| < \varepsilon.$$

Тогда

$$f(x) = (f(x) - f(x^0)) + f(x^0) > -\varepsilon + f(x^0) = \frac{c}{2} - \frac{f(x^0)}{2} + f(x^0) = \frac{c}{2} + \frac{f(x^0)}{2} > \frac{c}{2} + \frac{c}{2} = c.$$

Аналогично для $f(x^0) < c$. ■

Теорема 6. Пусть $\varphi_1, \dots, \varphi_N$ определены на $E \subset \mathbb{R}^d$ и непрерывны в точке $x^0 \in E$; f определена на $F \subset \mathbb{R}^N$ и непрерывна в точке $y^0 := (\varphi_1(x^0), \dots, \varphi_N(x^0))$; имеет смысл суперпозиция $f(\varphi_1, \dots, \varphi_N)$; Тогда

$$f(\varphi_1, \dots, \varphi_N) \text{ непрерывна в } x^0.$$

Доказательство.

Зададим $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists \delta > 0$: $\forall y \in U_\delta(y^0) \cap F$ выполняется

$$|f(y) - f(y^0)| < \varepsilon.$$

Рассмотрим δ . $\exists \lambda > 0$: $\forall x \in U_\lambda(x^0) \cap E$:

$$|\varphi_l(x) - \varphi_l(x^0)| < \frac{\delta}{\sqrt{N}} \quad \forall l = \overline{1, N}.$$

Пусть $y(x) = (\varphi_1(x), \dots, \varphi_N(x)) \in \mathbb{R}^N$. Тогда

$$\rho(y(x), y^0) = \sqrt{\sum_{l=1}^N (\varphi_l(x) - \varphi_l(x^0))^2} < \sqrt{\sum_{l=1}^N \frac{\delta^2}{N}} = \delta.$$

Следовательно, $\forall \varepsilon > 0 \exists \lambda > 0$: $\forall x \in U_\lambda(x^0) \cap E$ выполняется

$$|f(\varphi_1(x), \dots, \varphi_N(x)) - f(\varphi_1(x^0), \dots, \varphi_N(x^0))| < \varepsilon.$$

Следовательно, функция $f(\varphi_1, \dots, \varphi_N)$ непрерывна в точке x^0 . ■

Определение. γ называется *кривой* в $\mathbb{R}^d$, если

$$\gamma = \{x = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t)) \in \mathbb{R}^d \mid t \in [\alpha, \beta]\},$$

где φ_l — непрерывные функции на некотором отрезке $[\alpha, \beta]$, то есть

$$\varphi_l: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}, \quad l = \overline{1, d}.$$

Определение. $G \subset \mathbb{R}^d$ называется *областью*, если G открыто и

$$\forall x', x'' \in G \exists \text{ кривая } \gamma \subset G \text{ с концами в точках } x', x''.$$

Теорема 7. Пусть G — область в $\mathbb{R}^d$, f непрерывна на $\overline{G}$; $a, b \in \overline{G}$, $f(a) = A$, $f(b) = B$. Тогда

$$\forall C \in [A, B]^* \exists \bar{c} \in G: f(\bar{c}) = C.$$

Доказательство.

1. Пусть $a, b \in G$. Тогда $\exists \varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow G$:

$$\varphi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t)), \quad a = (\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_d(\alpha)), \quad b = (\varphi_1(\beta), \dots, \varphi_d(\beta)).$$

Причем φ_l непрерывны на $[\alpha, \beta]$. Тогда по теореме 6

$$F(t) := f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t))$$

непрерывна на $[\alpha, \beta]$. По теореме Коши

$$\exists t^* \in [\alpha, \beta]: C = F(t^*) = f(\varphi_1(t^*), \dots, \varphi_d(t^*)).$$

Тогда по определению области $\bar{c} = (\varphi_1(t^*), \dots, \varphi_d(t^*)) \in G$.

2. Пусть $a, b \in \bar{G}$. Введем $\varepsilon = \min\{B-C, C-A\}$. Тогда $\exists \delta_a > 0: \forall x \in U_{\delta_a}(a) \cap \bar{G}$ выполняется

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Так как $a \in \bar{G}$, то $\exists a' \in G \cap U_{\delta_a}(a)$. Положим $A' = f(a')$. Тогда

$$A' = f(a') < f(a) + \varepsilon = A + \varepsilon \leq A + (C - A) = C.$$

Аналогично, $\exists \delta_b > 0: \forall x \in U_{\delta_b}(b) \cap \bar{G}$ выполняется

$$|f(x) - f(b)| < \varepsilon.$$

Так как $b \in \bar{G}$, то $\exists b' \in G \cap U_{\delta_b}(b)$. Положим $B' = f(b')$. Тогда

$$B' = f(b') > f(b) - \varepsilon = B - \varepsilon \geq B - (B - C) = C.$$

Установили, что A' слева от C , B' справа от C . Следовательно, $C \in [A', B']$. Тогда по первому пункту

$$\exists \bar{c} \in G: f(\bar{c}) = C.$$

■

1.2 Дифференцируемость

$$x^0 = (x_1^0, \dots, x_d^0), \quad \Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_d), \\ y = f(x), \quad \Delta f = f(x^0 + \Delta x) - f(x^0), \quad x^0 + \Delta x \in U_\delta(x^0).$$

Определение. Функция f , определенная на $U_{\delta_0}(x^0)$, $x^0 \in \mathbb{R}^d$, называется дифференцируемой в точке x^0 , если для любого допустимого приращения Δx

$$\Delta f = \sum_{k=1}^d A_k \Delta x_k + \alpha(\Delta x),$$

где $\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \cdot \varepsilon(\Delta x)$; $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = 0$.

Обозначим

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \cdot \varepsilon(\Delta x). \quad (*)$$

Определение. Линейная часть приращения функции

$$df = \sum_{k=1}^d A_k \Delta x_k, \quad A_k \in \mathbb{R},$$

называется *дифференциалом функции f* в точке x^0 .

Лемма. В определении дифференцируемости $(*)$ можно заменить на

$$\alpha = \sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \Delta x_k, \quad (**)$$

где $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon_k(\Delta x) = 0$.

Доказательство.

$(**) \Rightarrow (*)$ Пусть $(**)$ выполнено. Тогда

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}.$$

По определению нормы $\|\Delta x\| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (\Delta x_k)^2}$, поэтому $|\Delta x_k| \leq \|\Delta x\|$ и $\left| \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \right| \leq 1$. Так как $\varepsilon_k(\Delta x) \rightarrow 0$, то

$$\sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \rightarrow 0.$$

Обозначим

$$\varepsilon(\Delta x) := \sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|}.$$

Тогда $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$ и $\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \varepsilon(\Delta x)$, то есть выполняется $(*)$.

$(*) \Rightarrow (**)$ Пусть $(*)$ выполнено. Тогда

$$\alpha(\Delta x) = \|\Delta x\| \varepsilon(\Delta x) = \frac{\|\Delta x\|^2}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x) = \frac{1}{\|\Delta x\|} \sum_{k=1}^d \Delta x_k \Delta x_k \varepsilon(\Delta x) = \sum_{k=1}^d \Delta x_k \underbrace{\frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x)}_{\varepsilon_k(\Delta x) \rightarrow 0}.$$

Положим

$$\varepsilon_k(\Delta x) := \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \varepsilon(\Delta x).$$

Так как $\left| \frac{\Delta x_k}{\|\Delta x\|} \right| \leq 1$ и $\varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$, то $\varepsilon_k(\Delta x) \rightarrow 0$. Следовательно,

$$\alpha(\Delta x) = \sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \Delta x_k,$$

то есть выполняется $(**)$.

■

Из определения дифференцируемости

$$\Delta f = \sum_{k=1}^d A_k \Delta x_k + \alpha(\Delta x).$$

По лемме

$$\alpha(\Delta x) = \sum_{k=1}^d \varepsilon_k(\Delta x) \Delta x_k.$$

Поэтому

$$\Delta f = \sum_{k=1}^d (A_k + \varepsilon_k(\Delta x)) \Delta x_k.$$

Теорема 1. Пусть f дифференцируема в точке x^0 . Тогда f непрерывна в x^0 .

Доказательство.

Рассмотрим (**). Возьмем $0 < \varepsilon \leq 1$. Так как $\varepsilon_k(\Delta x) \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то $\exists \delta_0 > 0$:

$$\forall \Delta x \in U_{\delta_0}(0) \text{ выполняется } |\varepsilon_k(\Delta x)| < \frac{1}{d}, \quad k = \overline{1, d}.$$

Выберем такое δ_0 , чтобы $|\varepsilon_k(\Delta x)| < \frac{1}{d}$.

Пусть $\delta < \delta_0$, $\Delta x \in U_\delta(0)$. Тогда по (**)

$$\Delta f = \sum_{k=1}^d (A_k + \varepsilon_k(\Delta x)) \Delta x_k.$$

Так как $|\Delta x_k| \leq \|\Delta x\| < \delta$, то выполняется

$$|\Delta f| \leq \sum_{k=1}^d (|A_k| + |\varepsilon_k(\Delta x)|) |\Delta x_k| \leq \left(\sum_{k=1}^d |A_k| + \sum_{k=1}^d |\varepsilon_k(\Delta x)| \right) \delta.$$

Так как

$$\sum_{k=1}^d |\varepsilon_k(\Delta x)| < \sum_{k=1}^d \frac{1}{d} = 1,$$

то выполняется

$$|\Delta f| \leq (|A_1| + \dots + |A_d| + 1) \delta.$$

Выберем

$$\delta = \min \left\{ \delta_0, \frac{\varepsilon}{\sum_{k=1}^d |A_k| + 1} \right\}.$$

Тогда выполняется

$$|\Delta f| < \varepsilon.$$

Следовательно, f непрерывна в точке x^0 . ■

Определение. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^d$, $k = \overline{1, d}$. Рассмотрим

$$F(\lambda) = f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, x_k^0 + \lambda, x_{k+1}^0, \dots, x_d^0).$$

Тогда

$$F'(0) =: f'_{x_k}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1^0, \dots, x_d^0),$$

где

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_k}}_{\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0)} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x_1^0, \dots, x_{k-1}^0, x_k^0 + \lambda, x_{k+1}^0, \dots, x_d^0) - f(x_1^0, \dots, x_d^0)}{\lambda}.$$

Теорема 2. Пусть f дифференцируема в $x^0 \in \mathbb{R}^d$. Тогда $\forall k = \overline{1, d} \exists \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = A_k$, где A_k — числа из определения дифференцируемости функции.

Доказательство.

Рассмотрим k . Возьмем

$$\Delta x = (0, \dots, 0, \Delta x_k, 0, \dots, 0).$$

Тогда по $(**)$

$$\Delta f = (A_k + \varepsilon_k(\Delta x))\Delta x_k.$$

Следовательно,

$$\lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{A_k \Delta x_k + \varepsilon_k(\Delta x) \Delta x_k}{\Delta x_k} = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} (A_k + \varepsilon_k(\Delta x)) = A_k.$$

По определению частной производной

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) = A_k.$$

■

Следствие. Пусть f дифференцируема в точке x^0 . Тогда

$$\Delta y = \Delta f = \sum_{k=1}^d f'_{x_k}(x^0) \Delta x_k + \alpha(\Delta x), \quad df(x^0, \Delta x) = df = \sum_{k=1}^d f'_{x_k}(x^0) \Delta x_k.$$

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases} \quad x^0 = (0, 0), \quad f(x^0) = 0.$$

Рассмотрим приращение $(\Delta x, 0)$. Тогда

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0.$$

Аналогично, для приращения $(0, \Delta y)$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0.$$

Следовательно,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0) = 0.$$

Проверим дифференцируемость. Так как $A_1 = A_2 = 0$, то должно выполняться

$$\Delta f = \alpha(\Delta x, \Delta y) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \varepsilon(\Delta x, \Delta y), \quad \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0.$$

Отсюда

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) = \frac{\Delta f}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\Delta x^2 \Delta y}{((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Положим $\Delta x = \Delta y$. Тогда

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta x) = \frac{(\Delta x)^3}{(2(\Delta x)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{(\Delta x)^3}{2\sqrt{2}|\Delta x|^3}.$$

Следовательно, при $\Delta x \rightarrow 0$ функция $\varepsilon(\Delta x, \Delta x)$ не имеет предела и, в частности, не стремится к нулю.

Таким образом, условие (*) не выполняется, и f не дифференцируема в точке $\mathbb{O}$.

Итак, существование частных производных не является достаточным условием дифференцируемости функции.

Теорема 3. Пусть f имеет частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ в некоторой окрестности точки (x^0, y^0) и $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ непрерывны в точке (x^0, y^0) . Тогда f дифференцируема в точке (x^0, y^0) .

Доказательство.

$$x = x^0 + \Delta x, \quad y = y^0 + \Delta y.$$

Добавим и вычтем $f(x, y^0)$:

$$\Delta f = f(x, y) - f(x^0, y^0) = f(x, y) - f(x, y^0) + f(x, y^0) - f(x^0, y^0).$$

По теореме Лагранжа

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y^0 + \theta_1 \Delta y) \Delta y + \frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0) \Delta x, \quad 0 < \theta_1, \theta_2 < 1.$$

При $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ выполняется

$$(x, y^0 + \theta_1 \Delta y) \rightarrow (x^0, y^0), \quad (x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0) \rightarrow (x^0, y^0).$$

Так как частные производные непрерывны в точке (x^0, y^0) , то

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y^0 + \theta_1 \Delta y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x^0 + \theta_2 \Delta x, y^0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y),$$

где $\varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$, $\varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow \mathbb{O}$. Следовательно,

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x}(x^0, y^0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x^0, y^0) \Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \Delta y.$$

Получено (**), следовательно, f дифференцируема в точке (x^0, y^0) . ■

Теорема 4. Пусть $f(t), g(t)$ дифференцируемы в точке t^0 ; $x^0 = f(t^0), y^0 = g(t^0)$; φ определена в некоторой окрестности точки (x^0, y^0) , дифференцируема в точке (x^0, y^0) ; и имеет смысл суперпозиция $\varphi(f, g) =: F$ в некоторой окрестности точки t^0 . Тогда

F дифференцируема в точке t^0 .

Доказательство.

Рассмотрим точку t^0 . Зададим приращение $\Delta t = t - t^0$.

$$\Delta x = \Delta f = f(t^0 + \Delta t) - f(t^0), \quad x = f(t^0 + \Delta t) = x^0 + \Delta x.$$

$$\Delta y = \Delta g = g(t^0 + \Delta t) - g(t^0), \quad y = g(t^0 + \Delta t) = y^0 + \Delta y.$$

Применяя следствие из теоремы 2 к функциям $f(t)$ и $g(t)$, получим

$$\Delta x = \frac{\partial f}{\partial t}(t^0)\Delta t + \alpha(\Delta t)\Delta t, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \alpha(\Delta t) = 0.$$

$$\Delta y = \frac{\partial g}{\partial t}(t^0)\Delta t + \beta(\Delta t)\Delta t, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \beta(\Delta t) = 0.$$

Так как φ дифференцируема в точке (x^0, y^0) , то

$$\begin{aligned} \Delta F &= \varphi(f(t^0 + \Delta t), g(t^0 + \Delta t)) - \varphi(f(t^0), g(t^0)) = \\ &= \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0)\Delta x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0)\Delta y + \varepsilon_1(\Delta x, \Delta y)\Delta x + \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y)\Delta y, \end{aligned}$$

где $\varepsilon_1(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0, \varepsilon_2(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0$ при $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Значит, можем записать

$$\Delta F = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0) \frac{\partial f}{\partial t}(t^0) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0) \frac{\partial g}{\partial t}(t^0) + \varepsilon'(\Delta t) \right) \Delta t, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \varepsilon'(\Delta t) = 0.$$

Отсюда F дифференцируема в точке t^0 . Следовательно,

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x^0, y^0) \frac{\partial f}{\partial t}(t^0) + \frac{\partial \varphi}{\partial y}(x^0, y^0) \frac{\partial g}{\partial t}(t^0).$$

■

Теорема 5. $\varphi_1, \dots, \varphi_d$ определены в окрестности точки $t^0 \in \mathbb{R}^N$, дифференцируемы в точке t^0 ; f определена в окрестности точки x^0 , дифференцируема в $x^0, x^0 = (\varphi_1(t^0), \dots, \varphi_d(t^0))$. Тогда $\exists$ окрестность точки t^0 : $F := f(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$, F дифференцируема в точке t^0 ;

$$dF = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k} d\varphi_k(t^0).$$

Доказательство.

f определена в $U_{\delta_0}(x^0)$.

φ_k непрерывна в точке t^0 . Тогда $\exists \eta^0: \forall t \in U_{\eta^0}(t^0)$ выполняется

$$|\varphi_k(t) - x_k^0| < \frac{\delta_0}{\sqrt{d}}.$$

Отсюда

$$\sqrt{\sum_{k=1}^d (\varphi_k(t) - x_k^0)^2} < \delta_0.$$

Следовательно, $(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t)) \in U_{\delta_0}(x^0)$. Зададим приращения $\Delta\varphi_k = \varphi_k(t^0 + \Delta t) - \varphi_k(t^0)$, $\Delta x_k = \Delta\varphi_k$.

Тогда, по определению дифференцируемости внешней функции f :

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \Delta x_k + \varepsilon(\Delta x) \cdot \|\Delta x\|, \quad \varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0.$$

Так как φ_k дифференцируема в точке t^0 , то

$$\Delta x_k = \Delta\varphi_k = \sum_{l=1}^N \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0) \Delta t_l + \|\Delta t\| \omega_k(\Delta t), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \omega_k(\Delta t) = 0.$$

Подставим в формулу сверху:

$$f(x^0 + \Delta x) - f(x^0) = \sum_{k=1}^d \sum_{l=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0) \Delta t_l + \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \omega_k(\Delta t) \|\Delta t\| + \varepsilon(\Delta x) \|\Delta x\|.$$

При этом

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|\Delta t\|} = \sqrt{\sum_{k=1}^d \frac{(\Delta x_k)^2}{\|\Delta t\|^2}} \leq C.$$

Поэтому

$$\frac{\varepsilon(\Delta x) \|\Delta x\|}{\|\Delta t\|} \rightarrow 0, \quad \Delta t \rightarrow 0.$$

Следовательно, F дифференцируема в точке t^0 , и

$$dF = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k} d\varphi_k(t^0).$$

■

Следствие.

$$\frac{\partial F}{\partial t_l} = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0).$$

Теорема 6. Пусть $\varphi_1, \dots, \varphi_d$ определены в окрестности точки $t^0 \in \mathbb{R}^N$; $\exists \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0)$ для некоторого $l = \overline{1, N}$; f определена в окрестности точки x^0 , $x^0 = (\varphi_1(t^0), \dots, \varphi_d(t^0))$, дифференцируема в точке x^0 ; и имеет смысл суперпозиция $F := f(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$. Тогда

$$\exists \frac{\partial F}{\partial t_l}(t^0) = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \cdot \frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0).$$

Доказательство.

Зафиксируем все переменные, кроме t_l , и положим

$$\Phi_{kl}(t) := \varphi_k(t_1^0, \dots, t_{l-1}^0, t, t_{l+1}^0, \dots, t_N^0).$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0) = \frac{d\Phi_{kl}}{dt}(t_l^0).$$

Так как $F = f(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$, рассмотрим

$$F_l(t) := f(\Phi_{1l}(t), \dots, \Phi_{dl}(t)).$$

Применяя теорему 4, получим

$$\underbrace{\frac{dF_l}{dt}(t_l^0)}_{\frac{\partial F}{\partial t_l}(t^0)} = \sum_{k=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_k}(x^0) \cdot \underbrace{\frac{d\Phi_{kl}}{dt}(t_l^0)}_{\frac{\partial \varphi_k}{\partial t_l}(t^0)}.$$

■